Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Дискретная математика

Курсовая работа

Синтез комбинационных схем

Вариант № 31

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа P3119

Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Задание 3
Основные этапы вычисления 4
Составление таблицы истинности 4
Представление функции в аналитическом виде 5
Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак Класки 5
Составление импликантной таблицы 6
Определение существенных импликант 6
Определение минимального покрытия - Метод Петрика 7
Минимизация булевой функции на картах Карно 8
Определение МДНФ 8
Определение МКНФ 8
Преобразование минимальных форм булевой функции 9
Факторизация МДНФ 9
Факторизация МКНФ 9
Синтез комбинационных схем в булевом базисе 10
Синтез комбинационных систем в универсальных базисах 11
Базис (ИЛИ-НЕ) 11
Базис (И-НЕ) 12
Построение схемы в сокращенных базисах 13
Базис (ИЛИ, НЕ) 13
Базис (И, НЕ) 14
Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина 15
Синтез комбинационной схемы с учетом коэффициента объединения 16
Анализ комбинационных схем 17

Задание

Построить комбинационные схемы в различных базисах, реализующие не полностью определенную булеву функцию

$f(x) = f(x_1x_2x_3x_4x_5)$, которая принимает значение 1 при условии:

$4<|x_1x_2 + x_3x_4x_5|\leq 8$ и неопределенное значение на наборах, для которых $(x_3x_4x_5)=2$

Необходимо выполнить следующие этапы:

1. Составить таблицу истинности заданной булевой функции.

2. Представить булеву функцию в аналитическом виде с помощью КДНФ и ККНФ.

3. Найти МДНФ и/или МКНФ методом Квайна – Мак-Класки.

4. Найти МДНФ и МКНФ на картах Карно.

5. Преобразовать МДНФ и МКНФ к форме, обеспечивающей минимум цены схемы.

6. По полученной форме построить комбинационную схему в булевом базисе. Определить задержку схемы.

7. Построить схемы с минимальной ценой в универсальных базисах и сокращенных булевых базисах. Определить задержку каждой из схем.

8. Построить схему в базисе Жегалкина. Определить цену и задержку.

9. Построить схему в универсальном базисе с учетом заданного коэффициента объединения по входам. Определить цену и задержку схемы.

10. Выполнить анализ построенных схем, определив их реакцию на заданные комбинации входных сигналов.

Основные этапы вычисления

Составление таблицы истинности

Составим таблицу истинности для функции $f(x) = f(x_1x_2x_3x_4x_5)$, которая принимает значение 1 при условии $4<|x_1x_2 + x_3x_4x_5|\leq 8$ и неопределённое значение на наборах, для которых $(x_3x_4x_5)=2$

№	$x_1x_2x_3x_4x_5$	x_1x_2	$(x_1x_2)_{10}$	$x_3x_4x_5$	$(x_3x_4x_5)_{10}$	$\|x\|$	f
0	0 0 0 0 0	00	0	0 0 0	0	0	0
1	0 0 0 0 1	00	0	0 0 1	1	1	0
2	0 0 0 1 0	00	0	0 1 0	2	2	d
3	0 0 0 1 1	00	0	0 1 1	3	3	0
4	0 0 1 0 0	00	0	1 0 0	4	4	0
5	0 0 1 0 1	00	0	1 0 1	5	5	1
6	0 0 1 1 0	00	0	1 1 0	6	6	1
7	0 0 1 1 1	00	0	1 1 1	7	7	1
8	0 1 0 0 0	01	1	0 0 0	0	1	0
9	0 1 0 0 1	01	1	0 0 1	1	2	0
10	0 1 0 1 0	01	1	0 1 0	2	3	d
11	0 1 0 1 1	01	1	0 1 1	3	4	0
12	0 1 1 0 0	01	1	1 0 0	4	5	1
13	0 1 1 0 1	01	1	1 0 1	5	6	1
14	0 1 1 1 0	01	1	1 1 0	6	7	1
15	0 1 1 1 1	01	1	1 1 1	7	8	1
16	1 0 0 0 0	10	2	0 0 0	0	2	0
17	1 0 0 0 1	10	2	0 0 1	1	3	0
18	1 0 0 1 0	10	2	0 1 0	2	4	d
19	1 0 0 1 1	10	2	0 1 1	3	5	1
20	1 0 1 0 0	10	2	1 0 0	4	6	1
21	1 0 1 0 1	10	2	1 0 1	5	7	1
22	1 0 1 1 0	10	2	1 1 0	6	8	1
23	1 0 1 1 1	10	2	1 1 1	7	9	0
24	1 1 0 0 0	11	3	0 0 0	0	3	0
25	1 1 0 0 1	11	3	0 0 1	1	4	0
26	1 1 0 1 0	11	3	0 1 0	2	5	d
27	1 1 0 1 1	11	3	0 1 1	3	6	1
28	1 1 1 0 0	11	3	1 0 0	4	7	1
29	1 1 1 0 1	11	3	1 0 1	5	8	1
30	1 1 1 1 0	11	3	1 1 0	6	9	0
31	1 1 1 1 1	11	3	1 1 1	7	10	0

Представление функции в аналитическом виде

КДНФ: $\overline{x_1}\overline{x_2}x_3\overline{x_4}x_5 \vee \overline{x_1}\overline{x_2}x_3x_4\overline{x_5} \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_3}x_4x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3\overline{x_4}x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3\overline{x_4}x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3x_4\overline{x_5} \vee \overline{x_1}x_2x_3x_4x_5 \vee x_1\overline{x_2}\overline{x_3}x_4x_5 \vee x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4}x_5 \vee x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4}x_5 \vee x_1\overline{x_2}x_3x_4\overline{x_5} \vee x_1x_2\overline{x_3}x_4x_5 \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}x_5 \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}x_5$

ККНФ: $(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee x_5) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})$

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак Класки

$K^0(f) \cup N(f)$	$K^1(f)$	$K^2(f)$	$K^3(f)$	$Z(f)$
1. 00010 v	1. 00X10 (1-3) v	**1. 0XX10** (1-10) (3-8)	∅	0XX10
2. 00101 v	2. X0010 (1-6) v	**2. X0X10** (1-16) (2-9)		X0X10
3. 00110 v	3. 0X010 (1-4) v	**3. XX010** (3-17) (2-11)		0X1X1
4. 01010 v	4. 001X1 (2-8) v	**4. 0X1X1** (4-22) (5-21)		XX101
5. 01100 v	5. 0X101 (2-9) v	**5. XX101** (5-26) (6-23)		XX010
6. 10010 v	6. X0101 (2-12) v	**6. 0X11X** (7-24) (8-21)		0X11X
7. 10100 v	7. 0011X (3-8) v	**7. X110X** (12-28) (14-23)		X110X
8. 00111 v	8. 0X110 (3-10) v	**8. 011XX** (12-24) (13-22)		011XX
9. 01101 v	9. X0110 (3-13) v	**9. 1X01X** (15-27) (17-25)		1X01X
10. 01110 v	10. 01X10 (4-10) v	**10. 1X10X** (18-28) (20-26)		1X10X
11. 10011 v	11. X1010 (4-14) v			101X0
12. 10101 v	12. 0110X (5-9) v			
13. 10110 v	13. 011X0 (5-10) v			
14. 11010 v	14. X1100 (5-15) v			
15. 11100 v	15. 1001X (6-11) v			
16. 01111 v	16. 10X10 (6-13) v			
17. 11011 v	17. 1X010 (6-14) v			
18. 11101 v	18. 1010X (7-12) v			
	19. 101X0 (7-13)			
	20. 1X100 (7-15) v			
	21. 0X111 (8-16) v			
	22. 011X1 (9-16) v			
	23. X1101 (9-18) v			
	24. 0111X (10-16) v			
	25. 1X011 (11-17) v			
	26. 1X101 (12-18) v			
	27. 1101X (14-17) v			
	28. 1110X (15-18) v			

Составление импликантной таблицы

Импликантная таблица в первоначальном виде содержит 11 строк (по числу простых импликант) и 14 столбцов (по числу существенных вершин)

Простые импликанты (максимальные кубы)	0-кубы													
	0001	0010	0011	0110	0111	0101	0111	1001	1001	1001	1011	1110	1100	1101
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 0XX10		*				*								
2. X0X10		*									*			
3. 0X1X1	*		*		*		*							
4. XX101	*				*					*				*
5. XX010														
6. 0X11X		*	*			*	*							
7. X110X				*	*								*	*
8. 011XX				*	*	*	*							
9. 1X01X								*				*		
10. 1X10X									*	*			*	*
11. 101X0									*		*			

Определение существенных импликант

Импликант 9 – существенный, так как он покрывает вершины 8 и 12 соответственно, не покрытые другими импликантами. Вычеркнем из таблицы строку, соответствующую этой импликанте, а также столбцы, соответствующие вершинам, покрываемым существенными импликантами. Это вершины 8 и 12. Импликанта 5, не покрывающая ни одной вершины, также вычеркивается из таблицы. В результате получаем упрощенную импликантную таблицу

Простые импликанты (максимальные кубы)		0-кубы											
		0001	0010	0011	0110	0111	0101	0111	1001	1001	1011	1100	1101
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 0XX10	A		*				*						
2. X0X10	B		*								*		
3. 0X1X1	C	*		*		*		*					
4. XX101	D	*				*				*			*
5. 0X11X	E		*	*			*	*					
6. X110X	F				*	*						*	*
7. 011XX	G				*	*	*	*					
8. 1X10X	H								*	*		*	*
9. 101X0	I								*		*		

Множество существенных импликант (максимальных кубов) образует ядро покрытия как его обязательную часть:

$$T = \{1X01X\}$$

Определение минимального покрытия - Метод Петрика

Выпишем булево выражение Y, определяющее условие покрытия всех 0-кубов (существенных вершин), не покрываемых существенными импликантами

$$Y = (C \vee D)(A \vee B \vee E)(C \vee E)(F \vee G)(C \vee D \vee F \vee G)(A \vee E \vee G)(C \vee E \vee G)(H \vee I)(D \vee H)(B \vee I)(F \vee H)(D \vee F \vee H)$$

Выполняя операции попарного логического умножения применительно к термам, содержащим одинаковые буквы, с последующим применением закона поглощения, приведем исходную конъюнктивную форму Y (2) к дизъюнктивной

$$Y = BCGH \vee ACFHI \vee ABCFH \vee BCEFH \vee ACGHI \vee ABCGH \vee CEGHI \vee BCEGH \vee BDEFH \vee BDEGH$$

$$C_1 = \begin{Bmatrix} T \\ B \\ C \\ G \\ H \end{Bmatrix}; \quad C_2 = \begin{Bmatrix} T \\ A \\ C \\ F \\ H \\ I \end{Bmatrix}; \quad C_3 = \begin{Bmatrix} T \\ A \\ B \\ C \\ F \\ H \end{Bmatrix}; \quad C_4 = \begin{Bmatrix} T \\ B \\ C \\ E \\ F \\ H \end{Bmatrix}; \quad C_5 = \begin{Bmatrix} T \\ A \\ C \\ G \\ H \\ I \end{Bmatrix};$$

$S_6^a = 15$ $S_6^a = 19$ $S_6^a = 18$ $S_6^a = 18$ $S_6^a = 19$

$S_6^b = 20$ $S_6^b = 25$ $S_6^b = 24$ $S_6^b = 24$ $S_6^b = 25$

$$C_6 = \begin{Bmatrix} T \\ A \\ B \\ C \\ G \\ H \end{Bmatrix}; \quad C_7 = \begin{Bmatrix} T \\ C \\ E \\ G \\ H \\ I \end{Bmatrix}; \quad C_8 = \begin{Bmatrix} T \\ B \\ C \\ E \\ G \\ H \end{Bmatrix}; \quad C_9 = \begin{Bmatrix} T \\ B \\ D \\ E \\ F \\ H \end{Bmatrix}; \quad C_{10} = \begin{Bmatrix} T \\ B \\ D \\ E \\ G \\ H \end{Bmatrix};$$

$S_6^a = 18$ $S_6^a = 19$ $S_6^a = 18$ $S_6^a = 18$ $S_6^a = 18$

$S_6^b = 24$ $S_6^b = 25$ $S_6^b = 24$ $S_6^b = 24$ $S_6^b = 24$

Минимальное покрытие функции – C_1

$$C_{\min}(f) = \begin{Bmatrix} 1X01X \\ X0X10 \\ 0X1X1 \\ 011XX \\ 1X10X \end{Bmatrix};\ S_6^a = 15, S_6^b = 20$$

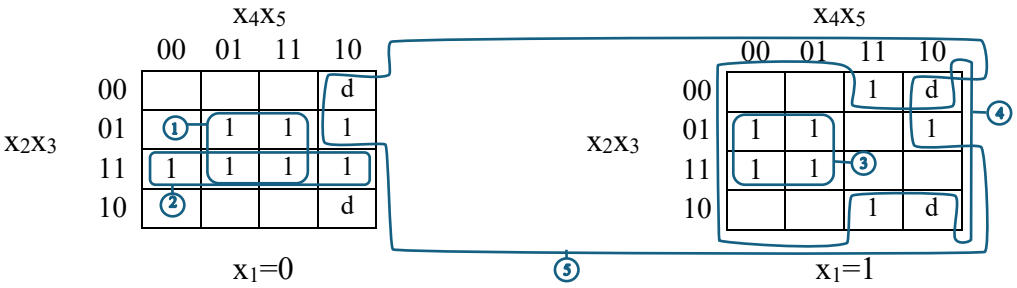
Этому покрытию соответствует МДНФ следующего вида:

$$f = x_1\overline{x_3}x_4 \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5} \vee \overline{x_1}x_3x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3 \vee x_1x_3\overline{x_4}$$

Минимизация булевой функции на картах Карно

Определение МДНФ

Для минимизации булевой функции от пяти переменных используем две четырехмерные карты Карно, различающиеся по переменной x_1

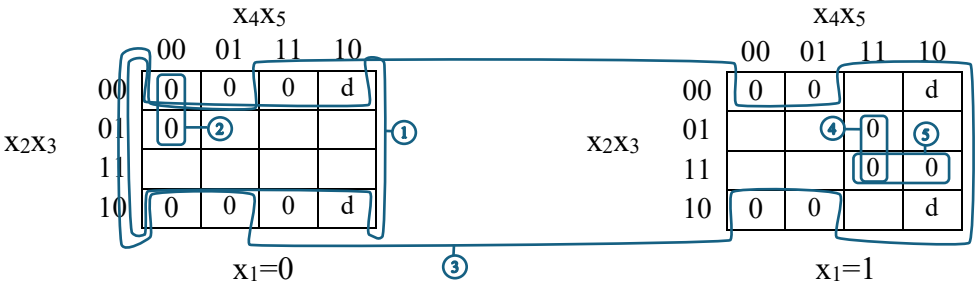


Получаем $C_{min}(f) = \begin{Bmatrix} 0X1X1 \\ 011XX \\ 1X10X \\ 1X01X \\ X0X10 \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}\ S_6^a = 15, S_6^b = 20$

МДНФ имеет следующий вид:

$$f = \overline{x_1}x_3x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3 \vee x_1x_3\overline{x_4} \vee x_1\overline{x_3}x_4 \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5}$$

Определение МКНФ



Получаем $C_{min}(f) = \begin{Bmatrix} 0X0XX \\ 00X00 \\ XX00X \\ 1X111 \\ 1111X \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ $S_6^a = 16, S_6^b = 21$

МКНФ имеет следующий вид:

$$f = (x_1 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (x_3 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

Преобразование минимальных форм булевой функции

Факторизация МДНФ

МДНФ $f = \overline{x_1}x_3x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3 \vee x_1x_3\overline{x_4} \vee x_1\overline{x_3}x_4 \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5}$

S_Q=20

$f = \overline{x_1}x_3x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3 \vee x_1x_3\overline{x_4} \vee x_1\overline{x_3}x_4 \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5} = x_3(\overline{x_1}x_5 \vee \overline{x_1}x_2 \vee x_1\overline{x_4}) \vee x_1\overline{x_3}x_4 \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5} = x_3(\overline{x_1}(x_2 \vee x_5) \vee x_1\overline{x_4}) \vee x_1x_4\overline{x_3} \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5}$

Факторизация $f = x_3(\overline{x_1}(x_2 \vee x_5) \vee x_1\overline{x_4}) \vee x_1x_4\overline{x_3} \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5}$

Введем вспомогательную функцию для декомпозиции:

$\varphi = \bar{x}_1(x_2 \vee x_5) \vee x_1\bar{x}_4$

С учетом новой функции выражение примет вид:

$f = x_3\varphi \vee x_1\bar{x}_3x_4 \vee \bar{x}_2x_4\bar{x}_5$

S_Q=19

Факторизация МКНФ

МКНФ $f = (x_1 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (x_3 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$

S_Q=21

$f = (x_1 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (x_3 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) = (x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)$

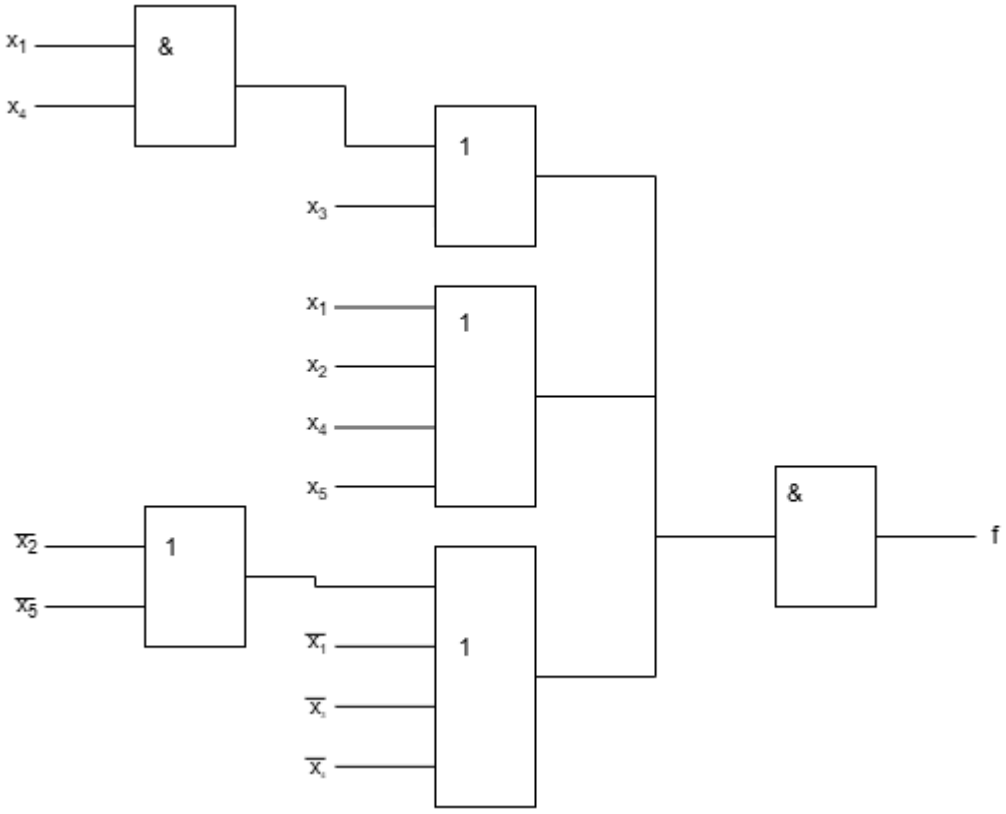
Факторизация $f = (x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)$

S_Q=17

Синтез комбинационных схем в булевом базисе

МКНФ $f = (x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)$

Построение схемы в булевом базисе с парафазными входами



Задержка схемы с парафазными входами: T = 3τ

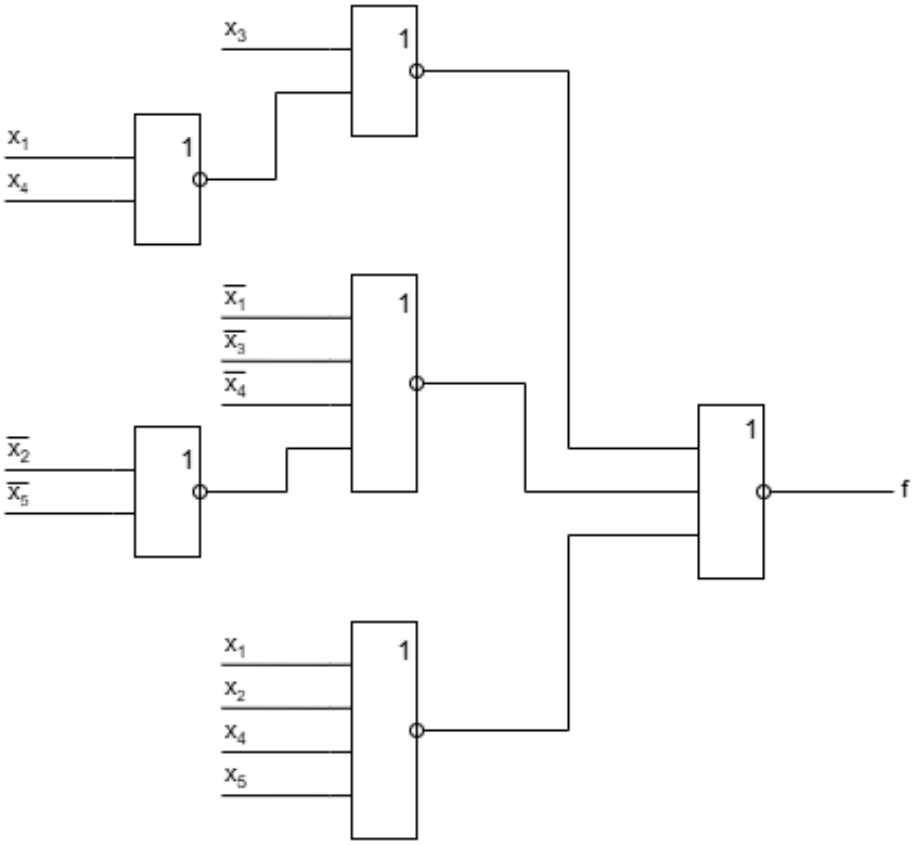
Цена схемы с парафазными входами: S_q=17

Синтез комбинационных систем в универсальных базисах

Базис (ИЛИ-НЕ)

Стрелка Пирса:

$$f = (x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5) = \overline{\overline{\overline{x_3 \vee \overline{x_1 \vee x_4}} \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{\overline{x_2} \vee \overline{x_5}} \vee \overline{x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5}}} = (x_3 \downarrow (x_1 \downarrow x_4)) \downarrow (\overline{x_1} \downarrow \overline{x_3} \downarrow \overline{x_4} \downarrow (\overline{x_2} \downarrow \overline{x_5})) \downarrow (x_1 \downarrow x_2 \downarrow x_4 \downarrow x_5)$$



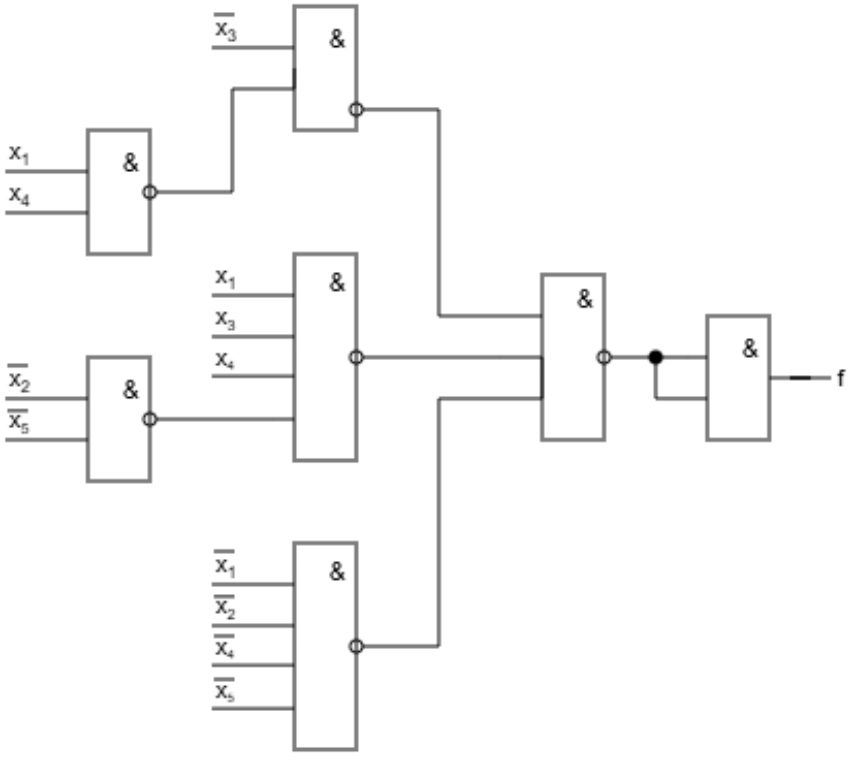
Задержка схемы: T = 3τ

Цена схемы: S_q=17

Базис (И-НЕ)

Штрих Шеффера:

$$f = (x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)$$
$$= \overline{\overline{x_3} \cdot \overline{x_1x_4}} \cdot \overline{\overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_4} \cdot \overline{x_2x_5}}} \cdot \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_4} \cdot \overline{x_5}}$$
$$= \overline{(\overline{x_3}|(x_1|x_4))|(x_1|x_3|x_4|(\overline{x_2}|\overline{x_5}))|(\overline{x_1}|\overline{x_2}|\overline{x_4}|\overline{x_5})}$$



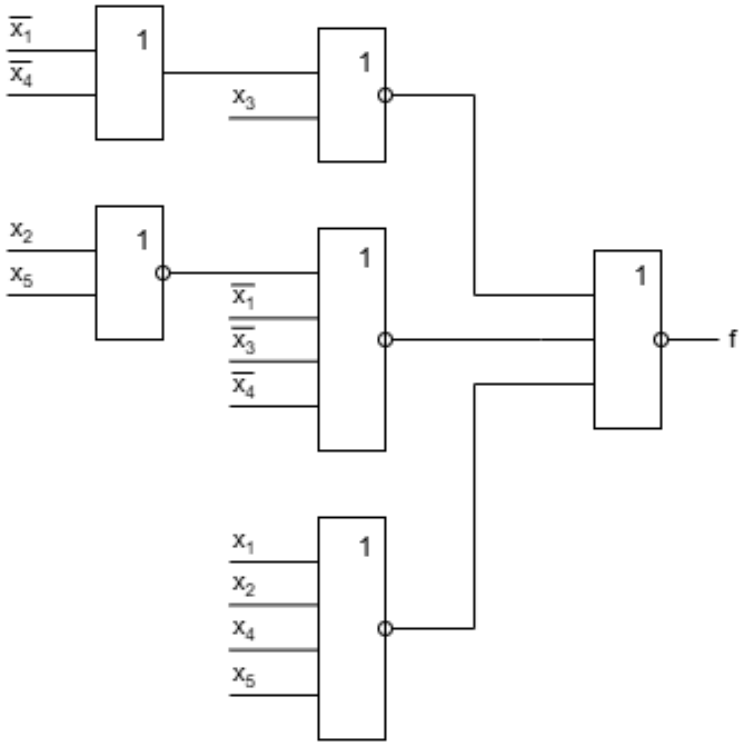
Задержка схемы: T = 4τ

Цена схемы: S_q=19

Построение схемы в сокращенных базисах

Базис (ИЛИ, НЕ)

$$f = (x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)$$
$$= \overline{\overline{(x_3 \vee x_1x_4)} \vee \overline{(\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5})} \vee \overline{(x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)}}$$



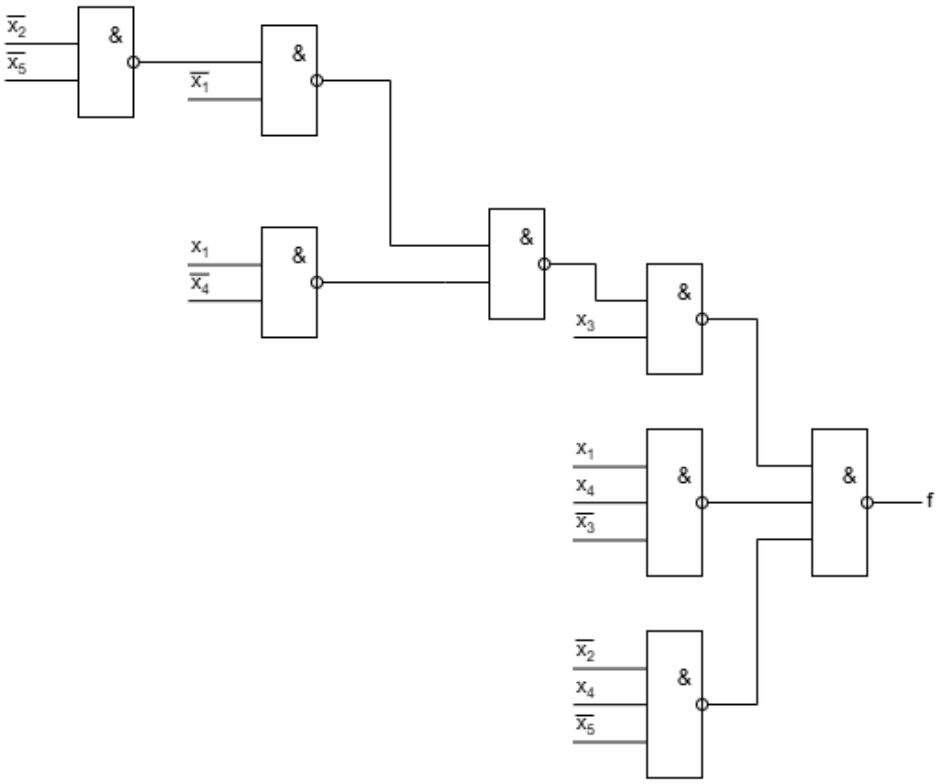
Задержка схемы: T = 3τ

Цена схемы: S_q=17

Базис (И, НЕ)

$f = x_3(\overline{x_1}(x_2 \vee x_5) \vee x_1\overline{x_4}) \vee x_1x_4\overline{x_3} \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5} = \overline{x_3\left(\overline{\overline{x_1}(\overline{x_2} \cdot \overline{x_5})} \cdot \overline{x_1\overline{x_4}}\right)} \cdot \overline{x_1x_4\overline{x_3}} \cdot \overline{\overline{x_2}x_4\overline{x_5}} =$

$\overline{x_3\overline{x_1}(\overline{x_2} \cdot \overline{x_5})} \cdot \overline{x_1\overline{x_4}} \cdot \overline{x_1x_4\overline{x_3}} \cdot \overline{\overline{x_2}x_4\overline{x_5}}$



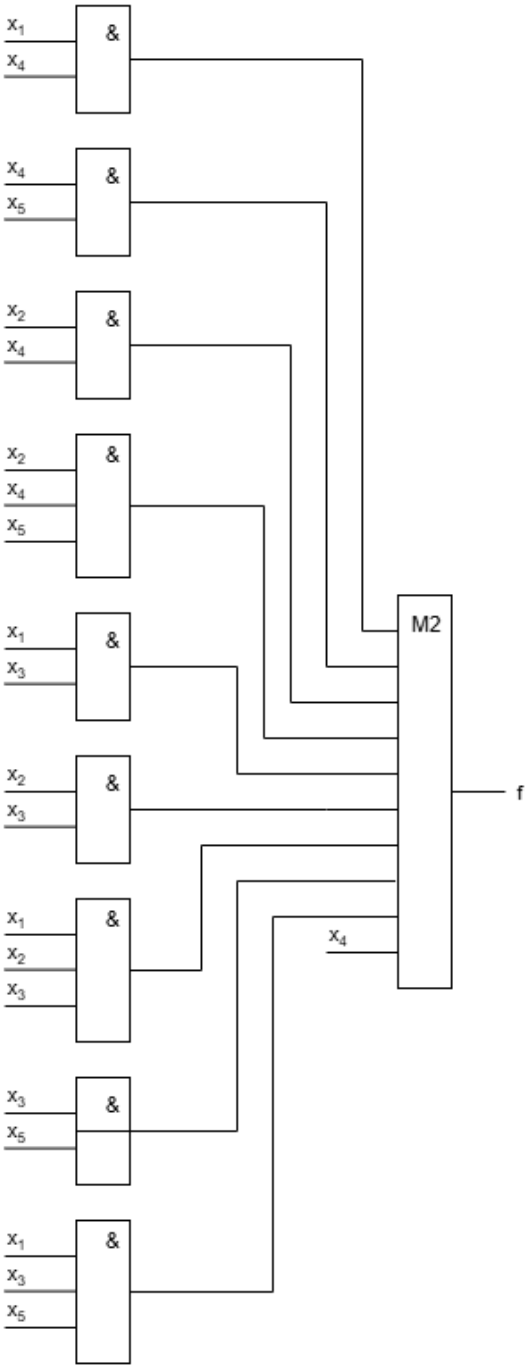
Задержка схемы: T = 5τ

Цена схемы: S_q=19

Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина

$f = \overline{x_1}x_3x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3 \vee x_1x_3\overline{x_4} \vee x_1\overline{x_3}x_4 \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5}$

$= (x_1 \oplus 1)x_3x_5 \vee (x_1 \oplus 1)x_2x_3 \vee x_1x_3(x_4 \oplus 1) \vee x_1(x_3 \oplus 1)x_4$
$\vee (x_3 \oplus 1)x_4(x_5 \oplus 1)$
$= (x_1x_3x_5 \oplus x_3x_5) \vee (x_1x_2x_3 \oplus x_2x_3) \vee (x_1x_3x_4 \oplus x_1x_3) \vee (x_1x_3x_4 \oplus x_1x_4)$
$\vee (x_2x_4x_5 \oplus x_4x_5 \oplus x_2x_4 \oplus x_4)$
$= x_4 \oplus x_1x_4 \oplus x_4x_5 \oplus x_2x_4 \oplus x_2x_4x_5 \oplus x_1x_3 \oplus x_2x_3 \oplus x_1x_2x_3 \oplus x_3x_5$
$\oplus x_1x_3x_5$



Задержка схемы: T = 2τ

Цена схемы: S_q=31

Синтез комбинационной схемы с учетом коэффициента объединения

При построении схемы с ограничением на количество входов $I = 2$, все логические элементы должны быть двухвходовыми. Для минимизации цены в этом случае целесообразно использовать базис И-НЕ 2 и провести дополнительную факторизацию исходного выражения.

Возьмем нашу факторизованную МДНФ:

$f = x_3(\overline{x_1}(x_2 \vee x_5) \vee x_1\overline{x_4}) \vee x_1x_4\overline{x_3} \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5}$

$\varphi = \overline{x_1}(x_2 \vee x_5) \vee x_1\overline{x_4}$

$f = x_3\varphi \vee x_1x_4\overline{x_3} \vee \overline{x_2}x_4\overline{x_5} = x_3\varphi \vee x_4(x_1\overline{x_3} \vee \overline{x_2x_5}) = (x_3|\varphi)|(x_4|((x_1|\overline{x_3})|(\overline{x_2}|\overline{x_5})))$

$\varphi = \left(\overline{x_1}\middle|(\overline{x_2}|\overline{x_5})\right)|(x_1|\overline{x_4})$

Схема, построенная по данному выражению, состоит из 10 двухвходовых элементов И-НЕ

Цена схемы*:* $S_Q = 20$
Задержка схемы*:* $T = 5\tau$

Анализ комбинационных схем

По таблице истинности выберем наборы аргументов, на которых функция принимает значения 1 и 0: например, 00101 и 00000

$$f = (x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)$$

1. Набор 00101, на котором $f = 1$:
$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0, x_5 = 1$

- x_1x_4: $0 \cdot 0 = 0$
- $x_3 \vee x_1x_4$: $1 \vee 0 = 1$
- $x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5$: $0 \vee 0 \vee 0 \vee 1 = 1$
- $\overline{x_2x_5}$: $1 \cdot 0 = 0$
- $\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}$: $1 \vee 0 \vee 1 \vee 0 = 1$
- $(x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)$: $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$
  Значение совпадает с таблицей истинности

2. Набор 00000, на котором $f = 0$**:**
$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0$.

- x_1x_4: $0 \cdot 0 = 0$
- $x_3 \vee x_1x_4$: $0 \vee 0 = 0$
- $x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5$: $0 \vee 0 \vee 0 \vee 0 = 0$
- $\overline{x_2x_5}$: $1 \cdot 1 = 1$
- $\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}$: $1 \vee 1 \vee 1 \vee 1 = 1$
- $(x_3 \vee x_1x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_2x_5}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5)$: $0 \cdot 0 \cdot 1 = 0$
  Значение совпадает с таблицей истинности

Схема функционирует корректно